El teorema de Pitágoras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo
- Enunciar y comprender el teorema de Pitágoras
- Calcular un lado desconocido de un triángulo rectángulo
- Aplicar el teorema a figuras planas y a problemas reales

Para pensar

Una tele de «50 pulgadas» no mide 50 pulgadas ni de ancho ni de alto. ¿Qué mide entonces?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

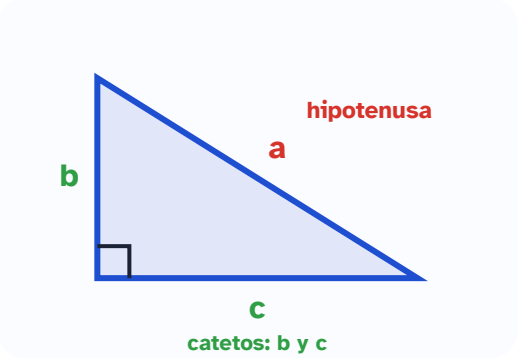
Explicación

El triángulo rectángulo

Un **triángulo rectángulo** tiene un ángulo recto (90°). Sus lados tienen nombre propio:

- La **hipotenusa** (a) es el lado opuesto al ángulo recto. Es siempre el lado más largo.
- Los **catetos** (b y c) son los dos lados que forman el ángulo recto.

Los otros dos ángulos son agudos y suman 90°, porque los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180°.



El teorema

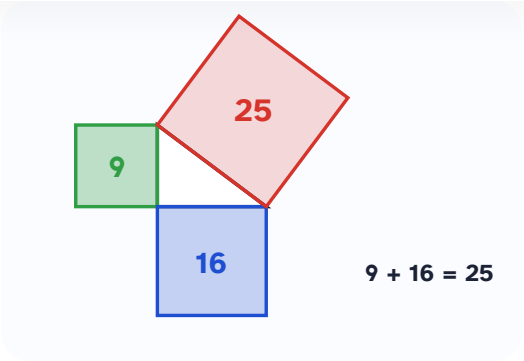
En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Interpretación geométrica: si se dibuja un cuadrado sobre cada lado, el área del cuadrado grande (sobre la hipotenusa) es igual a la suma de las áreas de los dos pequeños. Con lados 3, 4 y 5: 9 + 16 = 25.

Se atribuye a Pitágoras de Samos (siglo VI a. C.), aunque babilonios, egipcios y chinos ya conocían casos concretos mucho antes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Calcular la hipotenusa

Si se conocen los dos catetos, se despeja la hipotenusa:

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

Ejemplo: catetos de 6 cm y 8 cm. a = √(36 + 64) = √100 = **10 cm**.

Si la raíz no es exacta, se da una aproximación: catetos 2 y 3 → a = √13 ≈ **3,61**. Comprobación rápida: la hipotenusa debe ser mayor que cada cateto pero menor que su suma.

undefined

Calcular un cateto

Si se conocen la hipotenusa y un cateto, se **resta**:

$$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$$

Ejemplo: hipotenusa 13 m y un cateto 5 m. b = √(169 − 25) = √144 = **12 m**.

El error típico es sumar también aquí. Pregúntate: ¿busco el lado mayor (hipotenusa → suma) o uno de los menores (cateto → resta)?

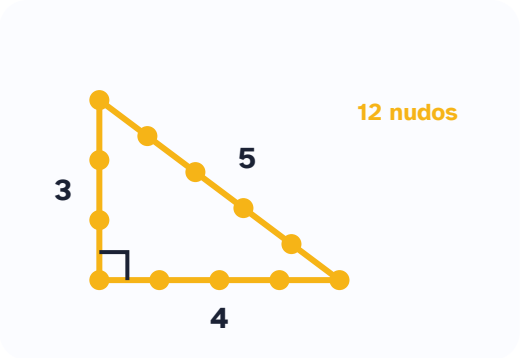
undefined

¿Es rectángulo? El recíproco

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Si $a^2 < b^2 + c^2$, es **acutángulo** (todos sus ángulos son agudos).
- Si $a^2 > b^2 + c^2$, es **obtusángulo** (tiene un ángulo obtuso).

Los grupos de tres enteros que cumplen el teorema se llaman **ternas pitagóricas**: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25) y sus múltiplos, como (6, 8, 10). Los albañiles egipcios usaban una cuerda con 12 nudos para formar un triángulo 3-4-5 y trazar ángulos rectos.



Pitágoras en las figuras planas

Muchas figuras esconden triángulos rectángulos:

Figura	Triángulo rectángulo	Fórmula
Rectángulo	base, altura y diagonal	$d = \sqrt{(b^2 + h^2)}$
Cuadrado de lado l	dos lados y la diagonal	$d = \sqrt{2} \cdot l \approx 1{,}41 \cdot l$
Triángulo isósceles	media base, altura y lado igual	$h = \sqrt{(l^2 - (b/2)^2)}$
Triángulo equilátero	lado, mitad del lado y altura	$h = \sqrt{(l^2 - (l/2)^2)} \approx 0{,}87 \cdot l$
Rombo	semidiagonales y lado	$l = \sqrt{((D/2)^2 + (d/2)^2)}$
Trapecio rectángulo	altura, diferencia de bases y lado oblicuo	$l = \sqrt{(h^2 + (B - b)^2)}$

Hallar la altura con Pitágoras permite luego calcular el **área**.

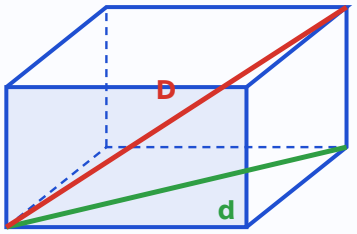
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pitágoras en el espacio

En un ortoedro (una caja) de dimensiones a, b y c, la **diagonal del espacio** se calcula aplicando Pitágoras dos veces:

1. Diagonal de la base: $d^2 = a^2 + b^2$.
2. Diagonal del ortoedro: $D^2 = d^2 + c^2 = a^2 + b^2 + c^2$.

Ejemplo: una caja de 30 × 40 × 120 cm. D = √(900 + 1.600 + 14.400) = √16.900 = **130 cm**. Así se sabe si un objeto largo cabe dentro de una caja o un armario.



$D^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Problemas con Pitágoras

- **Escalera**: una escalera de 5 m apoyada en una pared con el pie a 1,4 m. Altura que alcanza: √(25 − 1,96) = √23,04 = **4,8 m**.
- **Cometa**: hilo de 50 m y la sombra de la cometa a 30 m del niño: altura √(2.500 − 900) = **40 m**.
- **Atajo**: en un campo de 80 × 60 m, ir por la diagonal (100 m) en lugar de por los lados (140 m) ahorra 40 m.
- **Pantallas**: una tele de 16 : 9 con 32 de ancho mide de alto 18; diagonal √(1.024 + 324) ≈ 36,7 pulgadas.

Dibuja siempre el triángulo y marca la hipotenusa antes de calcular.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pitágoras en un vistazo

Hipotenusa	lado opuesto al ángulo recto (el mayor)
Teorema	$a^2 = b^2 + c^2$
Hipotenusa	$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$
Cateto	$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$
Ternas	3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17
En el espacio	$D^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula la hipotenusa si los catetos miden 15 y 20 cm.**

2. **Calcula el cateto que falta: hipotenusa 17 m y cateto 8 m.**

3. **Clasifica por sus ángulos los triángulos de lados 6-8-10, 5-6-7 y 3-5-7.**

4. **Calcula la diagonal de un rectángulo de 12 × 5 cm.**

5. **Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.**

6. **El lado de un rombo mide 13 cm y una diagonal 24 cm. Calcula la otra diagonal y el área.**

7. **Un trapecio rectángulo tiene bases de 12 y 7 cm y altura 12 cm. ¿Cuánto mide el lado oblicuo?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Una escalera de 6,5 m llega a 6 m de altura. ¿A qué distancia de la pared está el pie?**

9. **Un barco navega 9 km al norte y 12 km al este. ¿A qué distancia está del puerto?**

10. **Calcula la diagonal de un cubo de 5 cm de arista.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La hipotenusa es...**

   A) el lado más corto

   B) el lado opuesto al ángulo recto

   C) cualquier cateto

2. **El teorema de Pitágoras dice...**

   A) $a = b + c$

   B) $a^2 = b^2 - c^2$

   C) $a^2 = b^2 + c^2$

3. **Catetos 9 y 12. La hipotenusa mide...**

   A) 15

   B) 21

   C) $\sqrt{21}$

4. **Hipotenusa 10 y cateto 6. El otro cateto mide...**

   A) $\sqrt{136}$

   B) 4

   C) 8

5. **¿Cuál es una terna pitagórica?**

   A) 4, 5, 6

   B) 5, 12, 13

   C) 2, 3, 4

6. **Un triángulo de lados 4, 5 y 7 es...**

   A) obtusángulo

   B) rectángulo

   C) acutángulo

7. **La diagonal de un cuadrado de lado 5 mide aproximadamente...**

   A) 10

   B) 7,07

   C) 25

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el perímetro

C) la mitad de la base

9. **Rectángulo de 8 × 6. Su diagonal mide…**

A) 10

B) 14

C) 48

10. **Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman…**

A) 180°

B) 90°

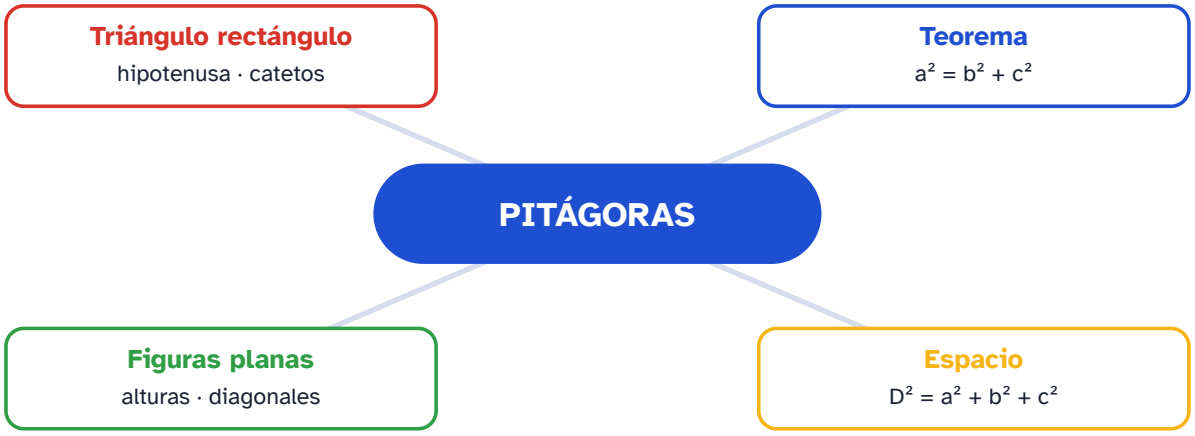
C) 45°

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué lado es la hipotenusa y cómo reconocerla; Qué dice el teorema con áreas de cuadrados; Cuándo se suma y cuándo se resta; Cómo saber si un triángulo es rectángulo; Cómo se calcula la diagonal de una caja.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipotenusa

Lado opuesto al ángulo recto; el más largo.

Catetos

Lados que forman el ángulo recto.

Teorema de Pitágoras

$a^2 = b^2 + c^2$.

Hipotenusa

$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$.

Cateto

$b = \sqrt{(a^2 - c^2)}$.

Terna pitagórica

Tres enteros que cumplen el teorema: 3, 4, 5.

Diagonal del cuadrado

$l \cdot \sqrt{2}$.

Diagonal del ortoedro

$\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Y el mayor.
2. **C)** Hipotenusa al cuadrado.
3. **A)** $\sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225}$.
4. **C)** $\sqrt{(100 - 36)}$.
5. **B)** $25 + 144 = 169$.
6. **A)** $49 > 16 + 25$.
7. **B)** $5 \cdot \sqrt{2}$.
8. **C)** Se divide en dos triángulos rectángulos.
9. **A)** $\sqrt{100}$.
10. **B)** $180 - 90$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $\sqrt{(225 + 400)} = \sqrt{625} = 25$ cm.
2. $\sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$ m.
3. Rectángulo ($100 = 100$); acutángulo ($49 < 61$); obtusángulo ($49 > 34$).
4. $\sqrt{169} = 13$ cm.
5. $h = \sqrt{27} \approx 5{,}2$ cm; $A \approx 15{,}6$ cm^2.
6. Semidiagonal $\sqrt{(169 - 144)} = 5 \rightarrow 10$ cm; $A = 24 \cdot 10 : 2 = 120$ cm^2.
7. $\sqrt{(12^2 + 5^2)} = 13$ cm.
8. $\sqrt{(42{,}25 - 36)} = 2{,}5$ m.
9. 15 km.
10. $\sqrt{75} \approx 8{,}66$ cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información